

Generalização cross-dataset em IDS

FINAL DA FASE 1 | geração 15/15 | Fase 2: 2/2 avaliações (inclui baseline)

Fronteira registrada: 1 soluções, de 3 a 3 atributos entre 37 candidatos. F1-macro cross médio entre 0.0673 e 0.0673.

Método: árvore de decisão com profundidade 8 e pesos balanceados, dados completos das duas bases e transferência nas duas direções. A média das direções e a proporção de atributos são os objetivos do NSGA-II.

Leitura do F1: na implementação atual, classes do destino ausentes no treino são agrupadas no código -1. Não se calcula o F1 individual de cada categoria desconhecida original.

A partição do erro é por fração de amostras; não decompõe o F1 e não identifica causalmente domain shift. A coluna sem correspondência nas matrizes agrupa previsões fora do vocabulário do destino.

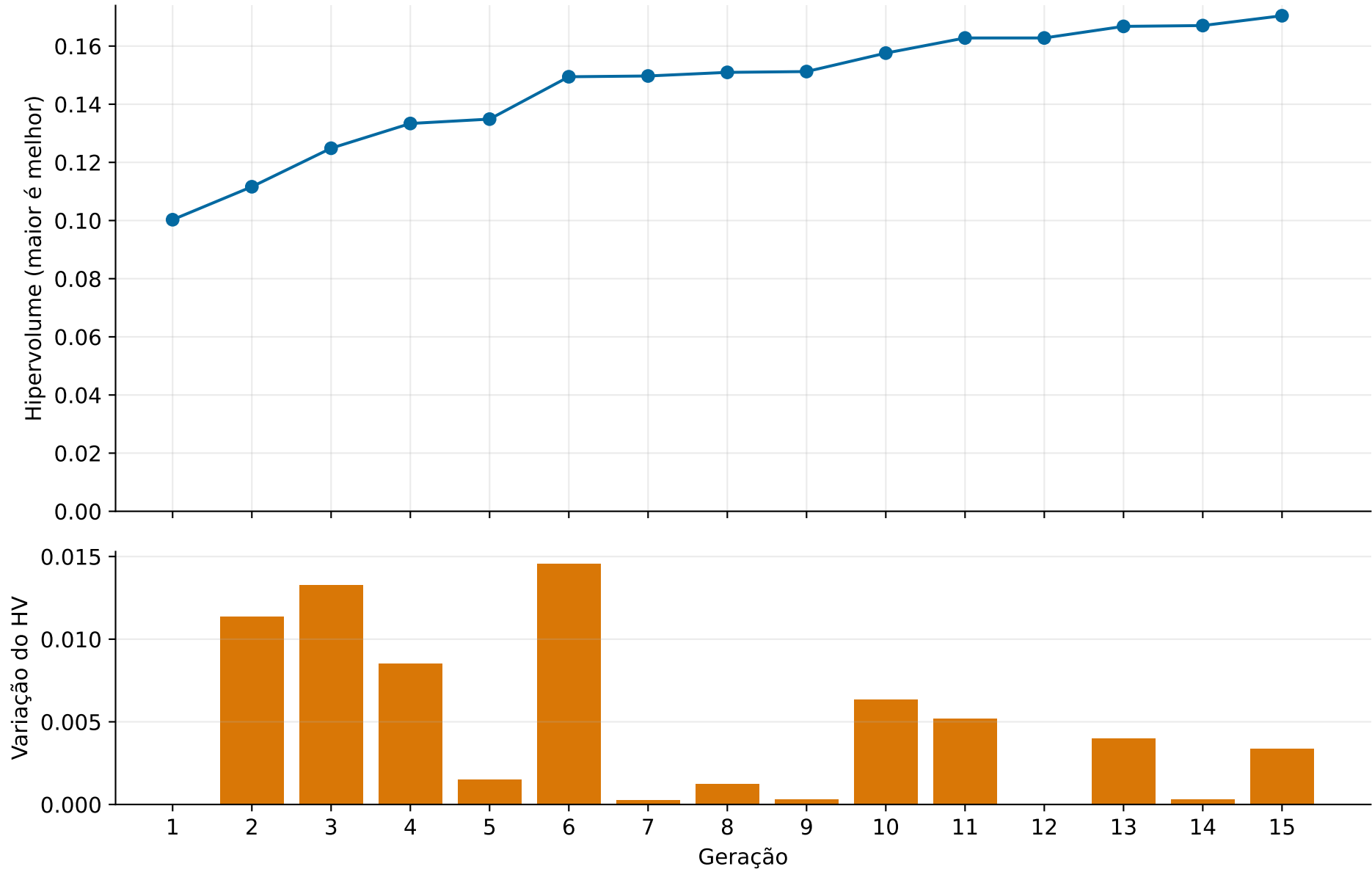
As bases da transferência participam da seleção de atributos. Estes resultados não constituem avaliação em teste externo independente. Foi utilizada uma única seed.

Os gráficos intra-dataset aparecem apenas quando houver avaliações detalhadas concluídas. O pacote parcial não contém essa etapa. Os resultados parciais podem mudar ao concluir a geração 15.

Rastreabilidade: veja dados_utilizados.json, resumo_solucoes.csv e LEIA-ME.md no mesmo pacote. Fonte: Resultados/pareto/pareto_20260907_000921_decision_tree.json

Convergência do NSGA-II — referência fixa (1,1; 1,1)

0.170428



Diagnóstico da busca multiobjetivo

Hipervolume: 0.100282 na geração 1 e 0.170428 na geração 15. Variação na última geração: +0.003375. Houve melhora na última geração; a curva não sustenta afirmar estabilização ao encerrar.

Objetivos minimizados: $f1 = 1 - F1$ cross médio; $f2 = k/37$. Ambos já estão em $[0,1]$. Referência fixa $r = (1.1, 1.1)$, pior que todos os valores possíveis. Não há normalização diferente por geração.

A curva mede o hipervolume da fronteira da população sobrevivente em cada geração, não de um arquivo acumulado de todas as soluções já visitadas. O NSGA-II não otimiza diretamente o hipervolume; ele pode oscilar.

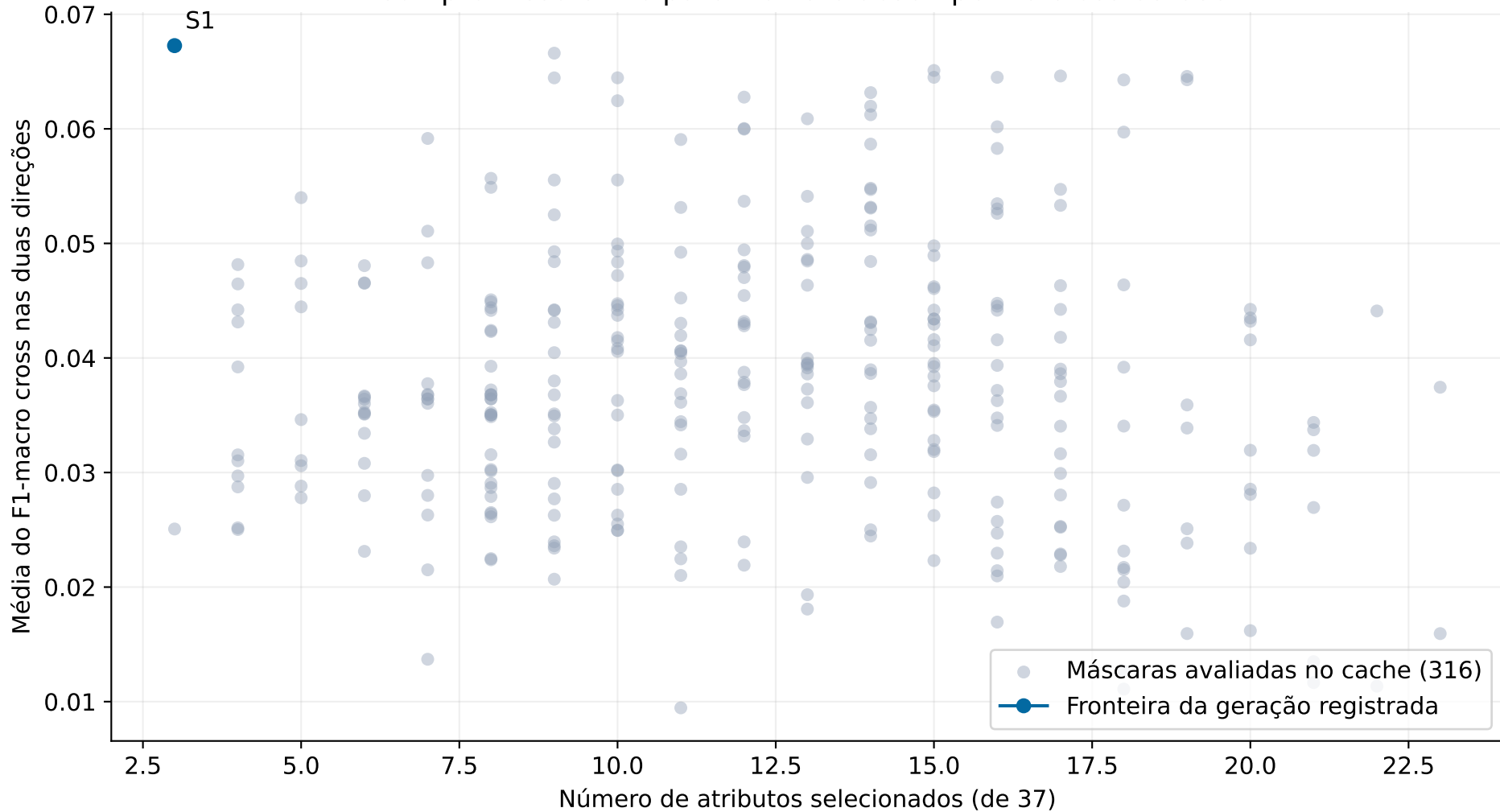
Replay determinístico com cache somente leitura; fronteira final conferida por máscaras e objetivos. Nenhum modelo foi retreinado para recuperar esta curva. O cache não foi alterado.

Melhora do hipervolume mostra progresso nos objetivos definidos. Não comprova ótimo global nem melhora de generalização em teste independente. Uma única seed e 15 gerações não estabelecem robustez.

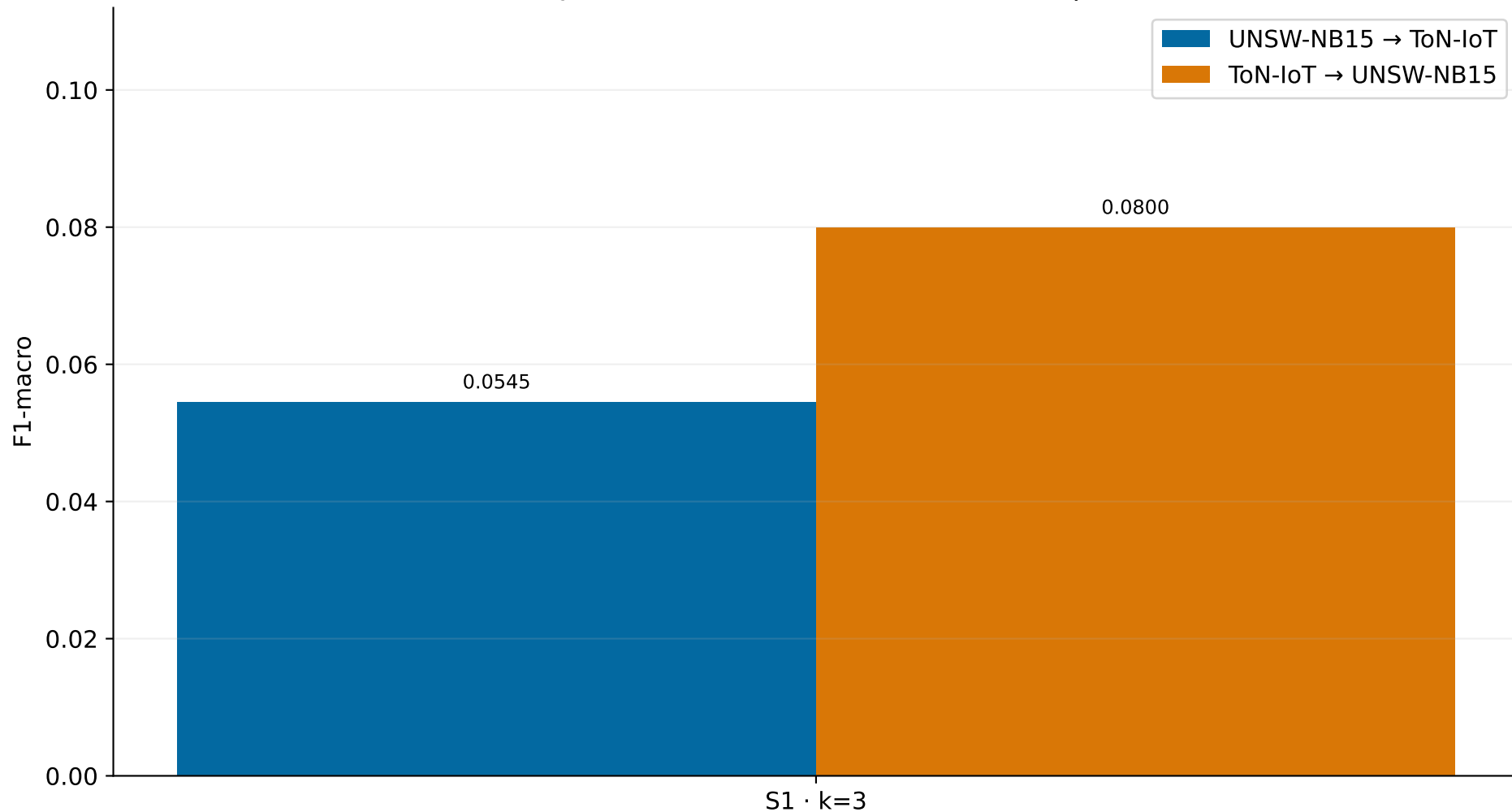
Fonte metodológica: pymoo — Analysis of Convergence: https://pymoo.org/getting_started/part_4.html

Os valores por geração e as fronteiras reconstruídas estão em `convergencia_nsga2.csv` e `dados_utilizados.json`.

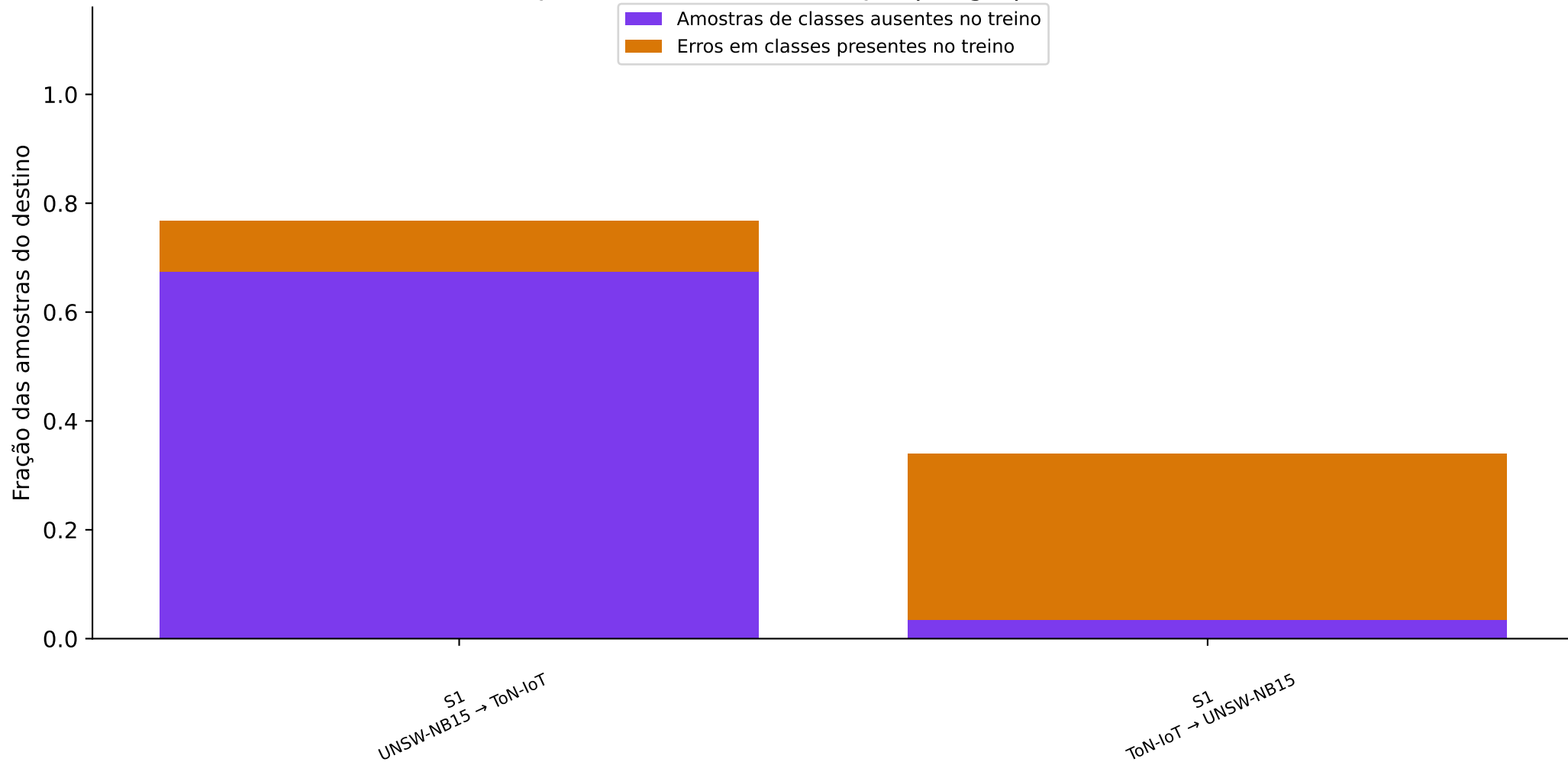
Compromisso entre parcimônia e desempenho cross-dataset



A direção da transferência altera o desempenho



Partição do erro de classificação por grupo de classes



Atributos selecionados em cada solução (azul = selecionado)

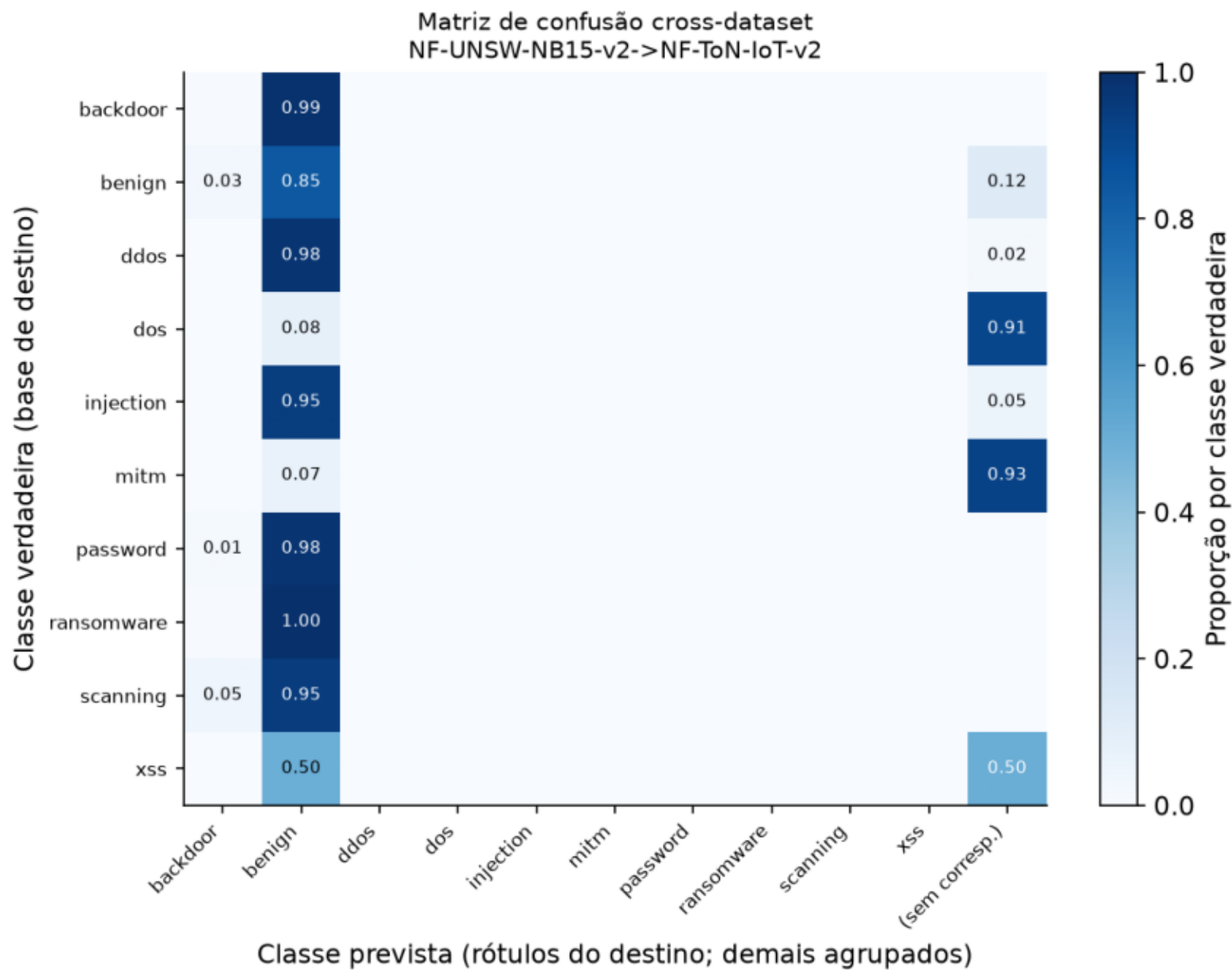
S1 · k=3

SERVER_TCP_FLAGS

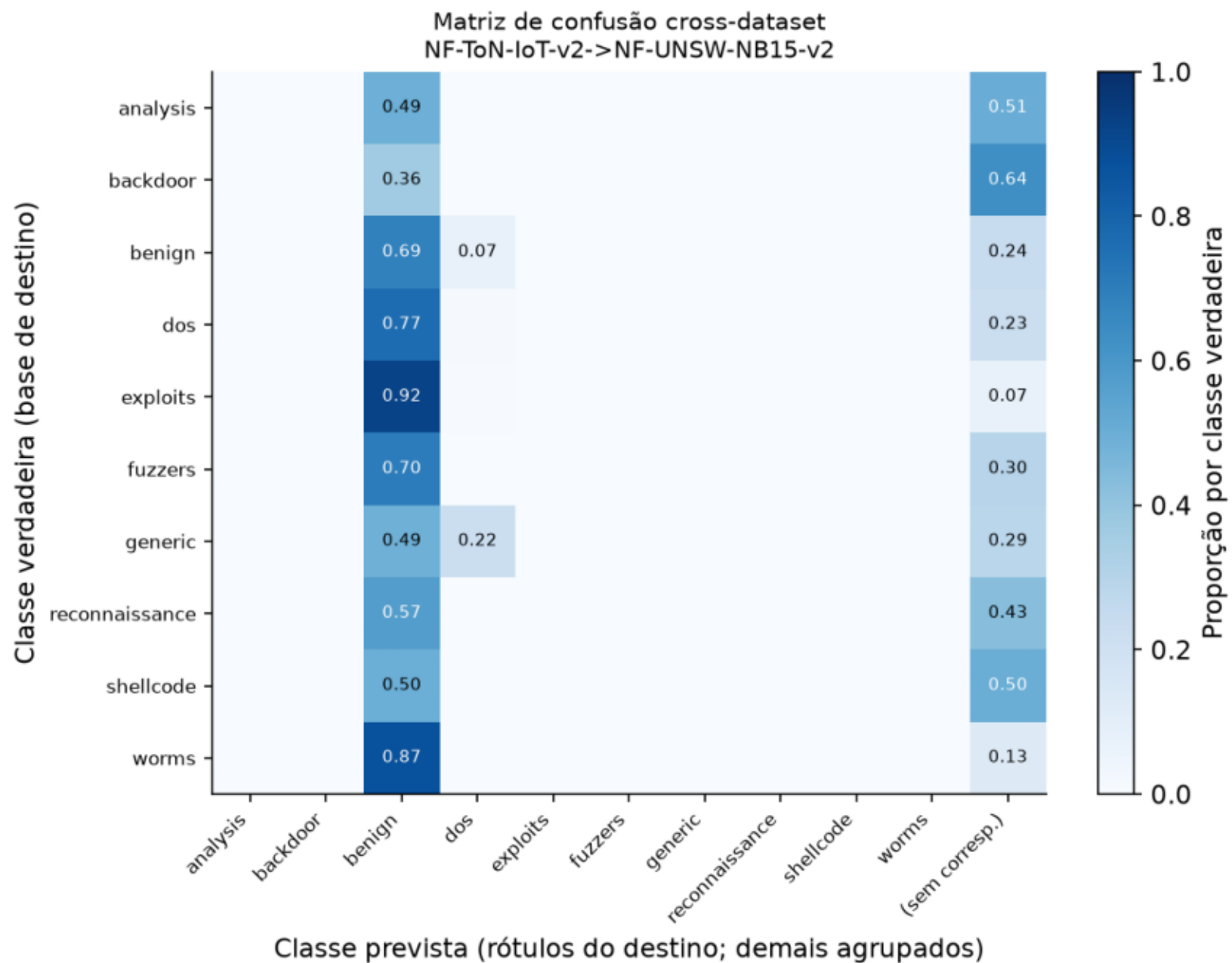
TCP_WIN_MAX_IN

DNS_QUERY_ID

Solução S1 — 3 atributos



Solução S1 — 3 atributos



UNSW-NB15

ToN-IoT

